Universidad de Las Américas · Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Protocolo de validación empírica

Evaluación con el modelo de lenguaje real, línea base con datos de la institución y estudio con usuarios de Talento Humano

Proyecto de titulación · Grupo 1

Limber Alexander Mosquera Herrera · Ivonne Elizabeth Moscoso Valencia · María Doménica Merino Guzmán

Versión 1.0 · 6 de noviembre de 2026 · Borrador para revisión del grupo y para solicitar la autorización de la institución

1. Qué se va a hacer y por qué....3
2. Advertencias de alcance que el grupo debe acordar con el docente....3
3. Cronograma de cuatro semanas....4
4. Frente 1: evaluación con el modelo de lenguaje real....4
4.1 Procedimiento (computadora con Windows y al menos 8 GB de RAM)....4
4.2 Revisión humana independiente....4
4.3 Regla de decisión....5
5. Frente 2: línea base con datos reales....5
5.1 Extracción anonimizada del HRIS....5
5.2 Bitácora de tiempos de los analistas....5
5.3 Análisis....6
6. Frente 3a: sesiones cronometradas con analistas (OE4)....6
6.1 Tareas cronometradas....6
6.2 Condiciones....7
6.3 Reglas del observador....7
7. Frente 3b: prueba de usabilidad del asistente (OE5)....7
8. Criterios de decisión definidos de antemano....7
9. Ética y protección de datos....8
10. Archivos y comandos....8
Referencias....9
Anexo A. Carta de solicitud de autorización....10
Anexo B. Consentimiento informado....11
Anexo C. Hoja de bitácora de tiempos....12
Anexo D. Hoja de observación de la sesión....13
Anexo E. Cuestionario de usabilidad y satisfacción....14
Anexo F. Escenarios de la prueba de usabilidad....15
Anexo G. Lista de verificación de errores por tarea....16
Anexo H. Fichas de los casos de las sesiones....17

1. Qué se va a hacer y por qué

La revisión del avance pidió tres cosas antes de la sustentación: evaluar el asistente con el modelo de lenguaje real ejecutado en Ollama, contrastar la línea base con datos reales del HRIS de la institución, y validar con usuarios finales de Talento Humano la reducción de tiempos y la usabilidad (objetivos específicos 4 y 5). Este protocolo define cómo se obtiene cada evidencia, quién la obtiene, qué criterio se aplicará y cómo se protegen los datos. Los criterios se fijan **antes** de recoger los datos para que el resultado no se ajuste a lo observado.

Frente	Evidencia que produce	Quién	Semana	Script de análisis
1. Modelo de lenguaje real	Exactitud de extremo a extremo, fidelidad, tasa de descarte, latencia; revisión humana de 30 respuestas	Integrante con laptop Windows (8 GB de RAM) + 2 revisores	1	EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat analizar_revision_humana
2a. Línea base con el HRIS	Incorporaciones por mes y por analista; tiempos de ciclo por hito	Integrante que trabaja en la institución + responsable del HRIS	1–2	linea_base_real
2b. Bitácora de tiempos	Horas de trabajo por incorporación y por actividad	Los 3 analistas de Talento Humano	1–2	linea_base_real
3a. Sesiones cronometradas	Reducción del tiempo en las tareas que automatiza el sistema (OE4)	3 analistas + 1 observador del grupo	3	analizar_estudio_usuarios
3b. Prueba de usabilidad	Éxito en tareas, SUS y satisfacción (OE5); preguntas reales de usuarios	8 a 12 colaboradores nuevos + 3 analistas	3	analizar_estudio_usuarios

Nota. Los scripts están en la carpeta experimentos/ del repositorio; los datos reales se guardan en data/reales/, que no se sube a GitHub (sección 9).

2. Advertencias de alcance que el grupo debe acordar con el docente

El objetivo específico 4 presenta un riesgo porque pide reducir en al menos 50 % el tiempo manual de todo el proceso, pero tres actividades siguen siendo humanas por diseño: validar los documentos del expediente (T04), elaborar el contrato (T05, solo asistida) y asignar el compañero guía (T10). Si esas actividades ocupan, por ejemplo, el 40 % del tiempo, la reducción total no puede superar el 60 % aunque el resto se elimine por completo; y como el prototipo usa conectores simulados, lo que se mide es el trabajo del analista en un entorno controlado, no en producción.

Reducción controlada propuesta: el indicador principal del OE4 será la reducción del tiempo en las tareas que el sistema cubre, medida en las sesiones cronometradas. El indicador secundario será la reducción estimada sobre el proceso completo, que combina esa medición con la bitácora de tiempos y cuenta como cero las tareas no medidas. Ambos se reportan, con su intervalo de confianza y su etiqueta (DATO VALIDADO o ESTIMACIÓN).

El objetivo específico 5 presenta un riesgo porque con 3 analistas y unos 10 colaboradores el intervalo de confianza de la satisfacción es amplio (con 10 personas y 9 satisfechas, el IC 95 % va de 60 % a 98 %). Se reportará la estimación puntual, el intervalo y el veredicto con la regla de la sección 8; no se afirmará que la meta se cumple «con holgura» si el intervalo incluye valores por debajo de 85 %.

Generalización: las políticas del asistente son sintéticas. Los participantes trabajarán con escenarios basados en esas políticas, y así se les dirá. La prueba mide la usabilidad y el comportamiento del asistente con preguntas redactadas por personas reales, no el conocimiento de las políticas de la institución.

3. Cronograma de cuatro semanas

Semana	Actividades	Entregable al cerrar la semana
1 (9–13 nov)	Enviar la carta de autorización (Anexo A). Ejecutar la evaluación con el LLM (primero la prueba rápida). Solicitar la extracción del HRIS. Iniciar la bitácora de tiempos con los 3 analistas. Generar la muestra de revisión humana.	Resultados del LLM; autorización firmada; bitácora en curso
2 (16–20 nov)	Revisión humana independiente de 30 respuestas. Recibir y revisar la extracción del HRIS. Continuar la bitácora (meta: 15 incorporaciones). Convocar participantes. Piloto de la sesión con una persona del grupo.	Línea base contrastada; agenda de sesiones
3 (23–27 nov)	Sesiones cronometradas con los 3 analistas. Prueba de usabilidad con 8 a 12 colaboradores nuevos. Cuestionarios. Ejecutar los scripts de análisis.	Resultados de OE4 y OE5
4 (30 nov–4 dic)	Integrar los resultados en el documento final y la presentación. Ensayo de la sustentación.	Documento final y presentación

Nota. Si la autorización de la institución se demora, la bitácora y las sesiones se desplazan; ver los planes alternativos en cada frente.

4. Frente 1: evaluación con el modelo de lenguaje real

Qué se mide. Las mismas 272 preguntas sintéticas (110 del conjunto reservado y 162 de desarrollo) pasan por el asistente completo con el modelo qwen2.5:3b servido por Ollama, a temperatura 0. Se registra la exactitud de extremo a extremo, la proporción de respuestas del modelo que pasan el verificador de fidelidad, la tasa de descarte, los errores y la latencia, junto con el equipo en que se ejecutó.

4.1 Procedimiento (computadora con Windows y al menos 8 GB de RAM)

1. Descargar el repositorio (Code → Download ZIP) y descomprimirlo en una carpeta sin espacios raros, por ejemplo C:\onboarding-ia.
2. Instalar Python 3.11 o superior (marcar «Add python.exe to PATH») y Ollama para Windows (ollama.com/download).
3. Prueba rápida: en la carpeta, abrir una terminal y ejecutar EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat - Rapido (10 preguntas, unos minutos). Confirma que todo funciona.
4. Evaluación completa: doble clic en EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat. Puede tardar entre 1 y 3 horas; dejar la laptop conectada y sin suspender. Si se interrumpe, volver a ejecutarlo: continúa donde quedó.
5. Al terminar se abre la carpeta con un archivo resultados_llm_local_qwen2.5_3b_<fecha>.zip. Enviarlo al grupo.

4.2 Revisión humana independiente

El .zip incluye dos copias de la misma muestra aleatoria de 30 respuestas: revision_humana_..._revisor1.csv y ..._revisor2.csv. Dos integrantes, sin consultarse, llenan las columnas de la Tabla 2 en Excel. Luego se ejecuta python -m experimentos.analizar_revision_humana, que calcula el acuerdo (kappa de Cohen) y lista los desacuerdos. Los desacuerdos se discuten y el resultado se guarda como ..._consenso.csv; el análisis final se hace sobre el consenso.

Columna	Pregunta	Valores
revision_correcta	¿La acción es la adecuada: responder con el pasaje correcto, o derivar si la pregunta está fuera del alcance?	1 = sí · 0 = no
revision_fiel	¿Toda afirmación de la respuesta está respaldada por el pasaje	1 = sí · 0 = no · NA si

Columna	Pregunta	Valores
	citado (no solo las cifras)?	derivó
revision_util	¿La respuesta resuelve la duda de un colaborador nuevo sin leer la política completa?	1 a 5
revision_comentario	Error observado: pasaje equivocado, omisión, afirmación sin respaldo, tono u otro	texto libre

4.3 Regla de decisión

El modo con LLM se adopta como predeterminado solo si (a) su exactitud de extremo a extremo en el conjunto reservado no es más de 2 puntos porcentuales inferior a la del modo extractivo (0,773) y (b) la tasa de alucinación de la revisión humana es como máximo 5 %. En caso contrario, el modo extractivo sigue como predeterminado y el LLM se reporta como evaluado y no adoptado. **Plan alternativo:** si la laptop no logra ejecutar el modelo, se prueba llama3.2:3b (EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat -Modelo llama3.2:3b) o una computadora con más memoria.

5. Frente 2: línea base con datos reales

El HRIS registra fechas, no esfuerzo: sirve para validar el volumen de incorporaciones y los tiempos de ciclo, pero las «4 horas por incorporación» solo se pueden contrastar midiendo el trabajo de los analistas. Por eso este frente tiene dos fuentes.

5.1 Extracción anonimizada del HRIS

Período: los últimos 12 meses cerrados (noviembre de 2025 a octubre de 2026). La extracción la hace personal autorizado de la institución, que entrega al grupo solo el archivo anonimizado con las columnas de la Tabla 3 (plantilla: data/reales/plantillas/hris_extraccion.csv). Las fechas se expresan como días relativos a la fecha de ingreso, para no entregar fechas exactas.

Columna	Contenido	Ejemplo
id_caso	Seudónimo asignado por la institución (no la cédula ni el código de empleado)	C0001
mes_ingreso	Mes de ingreso, AAAA-MM	2026-03
analista	Seudónimo del analista que gestionó el ingreso	A2
area_grupo	Área agregada (Negocios, Operaciones, Tecnología, Soporte, Otra)	Operaciones
modalidad	presencial, remota o híbrida	presencial
dias_solicitud_a_ingreso	Días entre la aprobación de la vacante y el ingreso	28
dias_documentos_completos	Día en que el expediente quedó completo, respecto al ingreso (negativo = antes)	-4
dias_contrato_firmado	Día de la firma del contrato, respecto al ingreso	0
dias_usuario_red / dias_correo	Día de creación del usuario de red y del correo, respecto al ingreso	1
dias_equipo_entregado	Día de entrega del equipo, respecto al ingreso	4
documentos_rechazados	Número de documentos rechazados en la validación	1
reprogramado	1 si la fecha de ingreso se reprogramó; 0 si no	0

Nota. Si el HRIS no registra un hito, la columna se deja vacía: el script reporta la cobertura y marca el hito como PENDIENTE DE VALIDACIÓN. No se incluyen nombres, cédulas, sueldos ni datos de salud.

5.2 Bitácora de tiempos de los analistas

Durante dos semanas, cada analista registra los minutos que dedica a cada actividad de cada incorporación que gestiona, con los códigos de la Tabla 4 y la hoja del Anexo C (o directamente en data/reales/plantillas/bitacora_tiempos.csv). Meta: 15 incorporaciones con el registro completo. Se registra el tiempo de trabajo efectivo, no el tiempo de espera; las interrupciones no se cuentan. Al terminar la última actividad de un caso, se marca registro_completo = 1.

Código	Actividad	En el sistema propuesto
T01	Registrar al colaborador en el HRIS	Automática
T02	Enviar bienvenida y lista de documentos	Automática
T03	Recordar documentos pendientes	Automática
T04	Validar documentos del expediente	Humana
T05	Elaborar contrato	Asistida
T06	Solicitar usuario de red y correo	Automática
T07	Solicitar acceso VPN	Automática
T08	Preparar equipo de trabajo	Automática
T09	Enviar agenda de la primera semana	Automática
T10	Asignar compañero guía	Humana
T11	Inscribir en cursos obligatorios	Automática
T12	Seguimiento de pendientes y escalamiento	Automática
T13	Responder consultas del nuevo colaborador	IA (asistente)
T99	Otra actividad del onboarding (describir en el comentario)	Humana

Plan alternativo: si no se autoriza la bitácora prospectiva, cada analista estima en una entrevista los minutos por actividad de una incorporación típica. Esa cifra se etiqueta ESTIMACIÓN (entrevista), no DATO VALIDADO.

5.3 Análisis

python -m experimentos.linea_base_real contrasta cada cifra de la propuesta con el dato real y la etiqueta: DATO PROPORCIONADO (propuesta), DATO VALIDADO (HRIS o bitácora, con su n; se marca como insuficiente si n < 10) o ESTIMACIÓN (por ejemplo, horas-hombre mensuales = horas por incorporación de la bitácora × volumen mensual del HRIS). También calcula el IC 95 % de las horas por incorporación y la proporción del tiempo que ocupan las tareas automatizables o con IA.

6. Frente 3a: sesiones cronometradas con analistas (OE4)

Diseño cruzado. Cada analista procesa casos sintéticos equivalentes de dos formas: como lo hace hoy (manual) y con el prototipo. Los casos vienen en dos conjuntos de igual composición: conjunto A (S1–S4) y conjunto B (S5–S8); cada conjunto tiene un caso completo, uno remoto con documentos pendientes, uno con aprobación especial y uno con un documento rechazado (Anexo H). El orden se alterna para controlar el aprendizaje (Tabla 5). Si el tiempo de los analistas es limitado, se usan dos casos por conjunto (S1–S2 y S5–S6).

Analista	Orden	Primera parte	Segunda parte
A1	AB	Manual con S1–S4	Prototipo con S5–S8
A2	BA	Prototipo con S1–S4	Manual con S5–S8
A3	AB	Manual con S1–S4	Prototipo con S5–S8

6.1 Tareas cronometradas

Se miden las tareas que el sistema automatiza o asiste: T02 enviar bienvenida y lista de documentos; T03 recordar documentos pendientes; T06 solicitar usuario de red y correo; T07 solicitar acceso vpn; T08 preparar equipo de trabajo; T09 enviar agenda de la primera semana; T11 inscribir en cursos obligatorios; T12 seguimiento de pendientes y escalamiento; T13 responder consultas del nuevo colaborador. T07 solo aplica a casos remotos y T03 solo a casos con documentos pendientes. T13 consiste en responder las dos preguntas del colaborador incluidas en cada caso.

6.2 Condiciones

- **Manual:** el analista usa sus herramientas habituales en modo de prueba (borradores de correo sin enviar, sus plantillas de Word, el formulario de solicitud a Tecnología, su hoja de seguimiento). Para T13 consulta el documento de políticas sintéticas (validacion/politicas_sinteticas.pdf). No se registra nada en sistemas reales.
- **Prototipo:** el analista abre DEMO_WINDOWS.bat, elige el caso en la pestaña Flujos, revisa el plan, los tickets y los mensajes generados y corrige lo que haga falta (el tiempo de revisión y corrección cuenta). Para T13 usa la pestaña Asistente y verifica la respuesta y su fuente. Antes de esta condición recibe una demostración de 10 minutos que no se cronometra.

6.3 Reglas del observador

1. Iniciar el cronómetro cuando el analista empieza la tarea y detenerlo cuando dice que la terminó. Registrar minutos con un decimal en la hoja del Anexo D.
2. Pausar el cronómetro en interrupciones ajenas a la tarea (llamadas, consultas de compañeros).
3. No ayudar ni sugerir durante la tarea. Si el analista pide ayuda, anotarlo en observaciones.
4. Al terminar cada caso, revisar el resultado con la lista de verificación del Anexo G y anotar el número de errores.
5. No evaluar el desempeño individual: los resultados se reportan agregados y con seudónimos.

Análisis: python -m experimentos.analizar_estudio_usuarios empareja cada caso manual con su caso equivalente con prototipo (S1↔S5, S2↔S6, S3↔S7, S4↔S8), calcula la reducción del tiempo (1 − tiempo con prototipo / tiempo manual), su IC 95 % por bootstrap y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, y estima la reducción sobre el proceso completo con la bitácora.

7. Frente 3b: prueba de usabilidad del asistente (OE5)

Participantes: 8 a 12 colaboradores que ingresaron a la institución en los últimos 6 meses, de áreas distintas, y los 3 analistas de Talento Humano (que responden el cuestionario después de su sesión). La participación es voluntaria. Con 8 a 12 personas se detecta la mayoría de los problemas de uso, aunque las proporciones tendrán intervalos amplios.

Sesión individual de 30 a 40 minutos: (1) consentimiento (Anexo B); (2) explicación de que las políticas son ficticias; (3) los 12 escenarios del Anexo F en orden aleatorio: el participante escribe su pregunta con sus palabras en la demo y decide si la respuesta resuelve el escenario; (4) cuestionario SUS y de satisfacción (Anexo E); (5) dos preguntas abiertas: qué le gustó y qué cambiaría.

Registro por escenario (Anexo F; plantilla tareas_usabilidad.csv): la pregunta escrita tal cual (sin datos personales), si el asistente respondió o derivó, el pasaje que mostró, si el participante resolvió el escenario, los segundos empleados y si pidió ayuda. Las preguntas escritas por los participantes forman un conjunto nuevo de preguntas reales para evaluar el asistente (opción --reevaluar del script).

8. Criterios de decisión definidos de antemano

Objetivo	Indicador	Meta	Regla de veredicto
OE4 (principal)	Reducción del tiempo en las tareas	≥ 50 %	Cumple con holgura si el límite inferior del IC

Objetivo	Indicador	Meta	Regla de veredicto
	medidas (sesiones)		95 % ≥ 50 %; cumple (estimación puntual) si solo la estimación ≥ 50 %; no cumple en otro caso
OE4 (secundario)	Reducción estimada sobre el proceso completo (sesiones × bitácora)	≥ 50 %	Misma regla; se etiqueta ESTIMACIÓN
OE5	Participantes con satisfacción general ≥ 4 de 5	≥ 85 %	Misma regla, con IC de Wilson; se reporta por perfil (analistas y colaboradores)
OE5	Puntaje SUS medio	Referencia 68	Sobre o bajo la referencia; se reporta el IC 95 %
IA	Exactitud de extremo a extremo y alucinación humana del LLM	Sección 4.3	Adoptar o no el modo LLM
Línea base	Horas por incorporación (bitácora) frente a 4 h	—	Se reporta si 4 h está dentro del IC 95 %; volumen y analistas frente a los rangos de la propuesta

Nota. El SUS se interpreta con la referencia de 68 puntos (Sauro, 2011). Ningún criterio se modificará después de ver los datos; cualquier cambio se registrará en BITACORA.md con su justificación.

9. Ética y protección de datos

- Antes de recoger cualquier dato se obtiene la autorización escrita de la Gerencia de Talento Humano (Anexo A). Sin autorización no se ejecutan los frentes 2 y 3.
- La participación es voluntaria, con consentimiento informado (Anexo B) y derecho a retirarse sin consecuencias. Los resultados no se usan para evaluar el desempeño de nadie.
- Minimización (LOPDP): solo los campos de la Tabla 3, con seudónimos y fechas relativas; sin nombres, cédulas, sueldos ni datos de salud. Las sesiones usan casos sintéticos, no expedientes reales.
- Los archivos con datos reales se guardan en data/reales/ en la computadora del integrante responsable. Esa carpeta está excluida de GitHub (.gitignore), porque el repositorio es público. Solo se publican resultados agregados, y únicamente con el visto bueno de la institución.
- Los datos se eliminan al terminar el proceso de titulación, salvo que la institución indique otro plazo.
- El modelo de lenguaje se ejecuta en la computadora local; ninguna pregunta se envía a un proveedor externo.

10. Archivos y comandos

Paso	Archivo de datos (data/reales/)	Comando
Evaluación con LLM	— (usa las preguntas sintéticas)	EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat
Revisión humana	resultados/v1/ revision_humana_*_revisor1/2.csv	python -m experimentos.analizar_revision_humana
Línea base	hris_extraccion.csv, bitacora_tiempos.csv	python -m experimentos.linea_base_real
Sesiones y usabilidad	sesiones_analistas.csv, cuestionario_usuarios.csv, tareas_usabilidad.csv	python -m experimentos.analizar_estudio_usuarios --reevaluar
Ver el formato con datos de ejemplo	data/reales/ejemplo/ (SINTÉTICO)	añadir --ejemplo a los dos últimos comandos

Nota. Los archivos pueden guardarse desde Excel como CSV (con coma o punto y coma); los scripts aceptan ambos formatos y avisan si hay valores fuera de rango.

Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Sauro, J. (2011). A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices. Measuring Usability LLC.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. (2021). Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021 (Ecuador).

Anexo A. Carta de solicitud de autorización

Cuenca, ____ de noviembre de 2026

Señor(a)
[Nombre y cargo]
Gerencia de Talento Humano
[Nombre de la institución]

De nuestra consideración:

Somos estudiantes de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de las Américas y desarrollamos el proyecto de titulación «Desarrollo de un sistema inteligente para la automatización del proceso de onboarding mediante Inteligencia Artificial Generativa y Automatización Inteligente de Procesos». Para validar el prototipo con evidencia real, solicitamos su autorización para:

1. Recibir una extracción anonimizada del HRIS con las incorporaciones de los últimos 12 meses, limitada a los campos del documento adjunto (seudónimos, mes de ingreso y días entre hitos), sin nombres, cédulas, sueldos ni datos de salud.
2. Que los analistas de Talento Humano registren, durante dos semanas, los minutos dedicados a cada actividad del onboarding, sin datos personales de los colaboradores.
3. Realizar sesiones de prueba con los analistas (entre 2 y 4 horas en total por persona) y sesiones de 30 a 40 minutos con 8 a 12 colaboradores que ingresaron en los últimos 6 meses, con participación voluntaria y casos ficticios.

Los datos se usarán únicamente con fines académicos, se guardarán en un equipo local, no se publicarán en forma individual y se eliminarán al concluir el proceso de titulación. El nombre de la institución no aparecerá en el documento de titulación. Adjuntamos el protocolo completo.

Atentamente,

Nombre	Firma
Limber Alexander Mosquera Herrera	
Ivonne Elizabeth Moscoso Valencia	
María Doménica Merino Guzmán	

Autorización de la institución: Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Anexo B. Consentimiento informado

Proyecto: Sistema inteligente para el onboarding (titulación, Maestría en IA Aplicada, UDLA).

Propósito: evaluar si un prototipo de asistente y de flujos automatizados es fácil de usar y reduce el tiempo de las tareas de incorporación. Se evalúa el prototipo, no a usted.

Qué haré: una sesión de 30 a 40 minutos (colaboradores) o la sesión cronometrada (analistas), con casos y políticas ficticios, y un cuestionario breve.

Mis datos: se registran con un código (P01, A1…), sin mi nombre. No escribiré datos personales en el asistente. Los resultados se presentan agregados. Los datos se eliminan al terminar el proceso de titulación.

Voluntariedad: puedo negarme o retirarme en cualquier momento, sin consecuencias en mi trabajo.

Código del participante	Acepto participar (sí/no)	Firma	Fecha

Anexo C. Hoja de bitácora de tiempos

Analista: _____ Semana: _____ Una fila por actividad realizada. Códigos de actividad en la Tabla 4. Marque «Completo» en la última actividad de cada caso.

Caso	Fecha	Código	Minutos	Completo	Comentario

Anexo D. Hoja de observación de la sesión

Analista: _____ Orden: AB / BA Condición: manual / prototipo Caso: _____ Observador: _____ Fecha: _____

Tarea	Inicio	Fin	Minutos	Errores	Completada	Observaciones
T02 Enviar bienvenida y lista de documentos						
T03 Recordar documentos pendientes						
T06 Solicitar usuario de red y correo						
T07 Solicitar acceso VPN						
T08 Preparar equipo de trabajo						
T09 Enviar agenda de la primera semana						
T11 Inscribir en cursos obligatorios						
T12 Seguimiento de pendientes y escalamiento						
T13 Responder consultas del nuevo colaborador						

Nota. T07 solo en casos remotos (S2, S6); T03 solo en casos con documentos pendientes (S2, S4, S6, S8).

Anexo E. Cuestionario de usabilidad y satisfacción

Código: _____ Perfil: colaborador nuevo / analista de Talento Humano. Marque un número: 1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
sus1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.					
sus2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					
sus3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
sus4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este sistema.					
sus5	Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.					
sus6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.					
sus7	Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar este sistema muy rápidamente.					
sus8	Encontré el sistema muy engorroso de usar.					
sus9	Me sentí muy seguro(a) usando el sistema.					
sus10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.					
satisfaccion_general	En general, estoy satisfecho(a) con el asistente.					
utilidad_respuestas	Las respuestas me sirvieron para resolver mis dudas.					
confianza_respuestas	Confío en que las respuestas son correctas.					
recomendaria	Recomendaría el asistente a otros colaboradores nuevos.					

¿Qué fue lo que más le gustó?

_____

¿Qué cambiaría?

_____

Nota. Ítems 1 a 10: System Usability Scale (Brooke, 1996), traducción al español. El puntaje SUS se calcula con el script; no se suma a mano.

Anexo F. Escenarios de la prueba de usabilidad

Se entregan en orden aleatorio, uno por tarjeta. Las políticas son ficticias. El participante escribe su pregunta con sus palabras; no debe copiar la consigna.

Escenario	Consigna para el participante	Pasaje esperado (solo observador)
E01	Mañana es tu primer día de trabajo. Averigua a qué hora y a qué lugar debes llegar.	P01
E02	Te entregaron una tarjeta temporal para entrar al edificio. Averigua por cuánto tiempo te sirve.	P03
E03	Te pidieron completar tu expediente de ingreso y perdiste la lista. Averigua qué papeles debes entregar.	P06
E04	Necesitas saber en qué momento te darán la laptop para trabajar.	P19
E05	Quieres saber en qué fechas del mes recibes tu pago.	P14
E06	Te gustaría trabajar algunos días desde tu casa durante tus primeros meses. Averigua si es posible.	P36
E07	Un proveedor te quiere regalar una botella de vino de 80 dólares por fin de año. Averigua qué debes hacer.	P27
E08	Te llegó un mensaje extraño que te pide tu contraseña. Averigua qué hacer con él.	P23
E09	Averigua hasta cuándo tienes para aprobar el curso obligatorio de seguridad informática.	P21
E10	Quieres que tu hijo tenga el seguro médico de la empresa. Averigua qué necesitas.	P10
E11	Vas a ir a trabajar en carro. Averigua si hay un lugar para estacionar.	Fuera de alcance: debe derivar
E12	Escuchaste que a inicio de año reparten un dinero adicional. Averigua cuándo lo pagan.	Fuera de alcance: debe derivar

Hoja de registro · Participante: _____ Observador: _____ Fecha: _____

Esc.	Pregunta escrita (sin datos personales)	Respondió/ derivó	Pasaje	Éxito (1/0)	Segundos	Ayuda
E01						
E02						
E03						
E04						
E05						
E06						
E07						
E08						
E09						
E10						
E11						
E12						

Anexo G. Lista de verificación de errores por tarea

Un error es cualquiera de estas fallas en el resultado de la tarea, haya sido hecha a mano o con el prototipo (y no corregida por el analista).

Tarea	Cuenta como error
T02 Bienvenida	Fecha, hora o lugar incorrectos; falta un documento de la lista; plazo de documentos incorrecto; destinatario equivocado
T03 Recordatorio	No se envía cuando hay pendientes; lista de pendientes incompleta o incorrecta
T06 Usuario y correo	Se solicita con el expediente incompleto; falta el usuario propuesto o los datos del colaborador
T07 VPN	No se solicita para un caso remoto; se solicita para uno presencial
T08 Equipo	Fecha objetivo distinta del día 4
T09 Agenda	Falta un día o una actividad; fechas incorrectas
T11 Cursos	Falta un curso obligatorio; plazo incorrecto (seguridad: 10 días; lavado de activos: 30 días)
T12 Seguimiento	No se detecta un pendiente o una aprobación especial; alerta sin motivo
T13 Consultas	Respuesta contraria a la política; falta información necesaria; no se deriva una pregunta fuera de alcance

Anexo H. Fichas de los casos de las sesiones

Casos ficticios. En la condición manual, el analista recibe solo la ficha del caso que está procesando.

Caso	Colaborador (ficticio)	Cargo y área	Ingreso	Modalidad	Documentos con novedad	Otros	Preguntas del colaborador (T13)
S1	Daniela Ortiz	Analista de riesgos, Riesgos	2026-11-30	presencial	Ninguna	—	¿A qué hora tengo que llegar el primer día? ¿Cuándo me dan la computadora?
S2	Mateo Salinas	Desarrollador, Tecnología	2026-11-30	remota	Títulos SENESCYT: PENDIENTE Referencias: PENDIENTE	—	¿Cómo me conecto a los sistemas desde mi casa? ¿Qué documentos me faltan entregar y hasta cuándo?
S3	Valeria Andrade	Ejecutiva comercial, Negocios	2026-11-30	presencial	Ninguna	Requiere aprobación especial	¿Cuánto dura el período de prueba? ¿Puedo aceptar regalos de clientes?
S4	Jorge Peña	Cajero, Operaciones	2026-11-30	presencial	Certificado bancario: RECHAZADO	—	¿Por qué me rechazaron el certificado bancario? ¿Qué día me pagan?
S5	Camila Vega	Analista de cumplimiento, Cumplimiento	2026-12-07	presencial	Ninguna	—	¿Qué tengo que llevar el primer día? ¿Cuándo empiezo a tener seguro médico?
S6	Andrés Cueva	Analista de datos, Tecnología	2026-12-07	remota	Hoja de vida: PENDIENTE Antecedentes penales: PENDIENTE	—	¿Puedo trabajar con mi computadora personal? ¿Cuántos días tengo para entregar los documentos?
S7	Paula Rivas	Oficial de crédito, Negocios	2026-12-07	presencial	Ninguna	Requiere aprobación especial	¿Cuántos días de vacaciones tengo? ¿Qué hago si recibo un correo sospechoso?
S8	Diego Muñoz	Asistente de operaciones, Operaciones	2026-12-07	presencial	Títulos SENESCYT: RECHAZADO	—	¿Puedo volver a subir un documento rechazado? ¿Hasta cuándo tengo para el curso de seguridad?